

Project Reference Document: Quiz App (Intermediate)

1. Spesifikasi & Fitur Utama (Berdasarkan Requirements)

Aplikasi ini adalah *browser-based quiz* berbasis React dengan alur yang dibagi menjadi 3 fase utama (Screen):

- **Fase 1: Start Screen (Halaman Awal)**
 - Menampilkan judul kuis dan detail singkat/aturan kuis.
 - Memiliki satu tombol "**Start Quiz**" untuk memicu kuis dimulai.
- **Fase 2: Quiz Active Screen (Kuis Berjalan)**
 - Pertanyaan ditampilkan satu per satu dalam bentuk komponen **Card**.
 - Pilihan ganda disajikan dalam bentuk komponen **Button** di dalam card tersebut.
 - **Sistem Feedback Instan:** Begitu tombol opsi diklik:
 - Jika *Benar*: Tombol berubah menjadi **Hijau** dan skor bertambah +1.
 - Jika *Salah*: Tombol berubah menjadi **Merah**, dan tombol jawaban yang benar otomatis ikut berubah jadi **Hijau** (menunjukkan kunci jawaban).
 - Setelah *feedback* muncul, navigasi ke pertanyaan berikutnya akan terbuka.
- **Fase 3: Result Screen (Halaman Akhir)**
 - Menampilkan skor akhir pengguna.
 - Menampilkan **Ringkasan Hasil (All Results)**: Daftar semua pertanyaan yang tadi dikerjakan, jawaban yang dipilih user, dan jawaban yang benar (untuk evaluasi).
- **Fitur Opsional (Sistem Timer)**
 - Waktu mundur **1 menit (60 detik)** per pertanyaan.
 - Jika waktu habis sebelum user menjawab: otomatis lompat ke pertanyaan berikutnya, dan skor dikurangi 1 (decremented by 1).

2. Technical Stack (Tech Stack)

Untuk menjaga performa tetap ringan, modern, dan modular, kita akan menggunakan kombinasi teknologi berikut:

Teknologi	Komponen	Alasan Pemilihan
Runtime & Package Manager	Node.js & NPM	Standar industri untuk manajemen <i>dependencies</i> .
Build Tool & Environment	Vite	Jauh lebih cepat daripada <i>Create React App</i> (CRA) dan mendukung <i>Hot Module Replacement</i> (HMR) instan.
Frontend Library	React (v18+)	Memanfaatkan fungsionalitas komponen berbasis deklaratif.
Language	JavaScript (ES6+ / JSX)	Menggunakan fitur modern seperti <i>arrow functions</i> , <i>destructuring</i> , dan <i>array methods</i> .
State Management	React Hooks	Cukup menggunakan <i>built-in hooks</i> (useState, useEffect, useRef) tanpa <i>library</i> pihak ketiga tambahan.
Styling Engine	Vanilla CSS (Modern CSS)	Menggunakan CSS <i>Variables</i> untuk manajemen warna dan <i>Flexbox/Grid</i> untuk <i>layouting</i> yang responsif.

3. Desain Sistem & Skema Warna (Color Palette)

Aplikasi ini akan mengusung tema **Sleek Dark Mode (Deep Slate & Cyber Indigo)** untuk

memberikan kenyamanan visual yang maksimal.

- **--bg-main** (#0f172a - Slate 900): Warna latar belakang utama aplikasi.
- **--bg-card** (#1e293b - Slate 800): Warna latar belakang untuk kotak kuis (Card) dan kontainer utama.
- **--text-primary** (#f8fadc - Slate 50): Warna teks utama (Pertanyaan, Judul).
- **--text-secondary** (#94a3b8 - Slate 400): Warna teks sekunder (Petunjuk, Timer, Detail).
- **--accent-primary** (#6366f1 - Indigo 500): Warna utama tombol start, tombol navigasi, dan *progress bar*.
- **--accent-hover** (#4f46e5 - Indigo 600): Warna tombol saat di-hover.
- **--color-success** (#10b981 - Emerald 500): Tanda jawaban **Benar** (Hijau).
- **--color-danger** (#ef4444 - Red 500): Tanda jawaban **Salah** (Merah).
- **--border-color** (#334155 - Slate 700): Warna garis tepi pemisah komponen.

4. Struktur Data Pertanyaan (JSON Blueprint)

```
[
  {
    "id": 1,
    "question": "Manakah yang merupakan hook dasar di React untuk mengelola state?",
    "options": ["useEffect", "useState", "useContext", "useReducer"],
    "correctAnswer": "useState"
  },
  {
    "id": 2,
    "question": "Kapan useEffect dengan array dependensi kosong [] akan dijalankan?",
    "options": ["Setiap kali komponen re-render", "Hanya sekali saat komponen selesai mount", "Saat komponen unmount saja", "Saat state di dalam komponen berubah"],
    "correctAnswer": "Hanya sekali saat komponen selesai mount"
  }
]
```

5. Cetak Biru Struktur Direktori (File Structure Blueprint)

```
quiz-app/  
├── public/  
├── src/  
│   ├── assets/  
│   ├── components/  
│   │   ├── StartScreen.jsx  
│   │   ├── QuizCard.jsx  
│   │   ├── Timer.jsx  
│   │   └── ResultScreen.jsx  
│   ├── data/  
│   │   └── quizData.js  
│   ├── App.jsx  
│   ├── App.css  
│   └── main.jsx  
├── index.html  
├── package.json  
└── vite.config.js
```

6. Rencana Eksekusi Tahapan (Roadmap)

1. **Tahap 1:** Setup proyek baru dengan Vite dan mengonfigurasi App.css dengan *color tokens*.
2. **Tahap 2:** Membuat berkas quizData.js dan membangun komponen pembungkus halaman utama (StartScreen.jsx).
3. **Tahap 3:** Merancang QuizCard.jsx beserta logika interaksi tombol opsi (perubahan warna dinamis Merah/Hijau dan kalkulasi skor).
4. **Tahap 4:** Mengintegrasikan komponen Timer.jsx berbasis *interval* dengan konsekuensi pengurangan skor otomatis jika *timeout*.
5. **Tahap 5:** Membangun ResultScreen.jsx yang menampilkan kalkulasi skor akhir beserta rekam jejak jawaban (*Review Session*).
6. **Tahap 6:** Sentuhan akhir evaluasi, pembersihan *bug*, dan persiapan instruksi *deployment*.